

ROTEIRO PRÁTICO

Google Gemini API com Python

Passo 1 — Criar sua conta e pegar a chave de API

Antes de escrever qualquer código, você precisa de uma chave (API Key) do Google.

Siga esses passos no navegador:

1. Acesse: aistudio.google.com
 2. Faça login com sua conta Google
 3. Clique em Get API Key > Create API Key
 4. Copie a chave gerada
-

Passo 2 — Instalar as bibliotecas necessárias

Rode estes comandos uma vez no terminal no VSCODE para instalar tudo que vamos usar nesse roteiro. Para executar no google colab, basta colocar o simbolo “!” antes do comando.

```
# terminal
```

```
# instala o SDK oficial do Google Gemini
```

```
pip install google-generativeai
```

```
# instala o pandas e openpyxl para ler planilhas
```

```
pip install pandas openpyxl
```

Passo 3 — Configurar a chave de API

3a. Carregar a chave no Python

```
# python

import os
from dotenv import load_dotenv
import google.generativeai as genai

# configura o Gemini com a chave
genai.configure(api_key="AIzaSyXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX")

print('API configurada com sucesso!')
```

Passo 4 — Fazer sua primeira chamada de texto

Com o Gemini configurado, enviar uma pergunta e só passar o texto para o modelo.

```
# python

import os
from dotenv import load_dotenv
import google.generativeai as genai

genai.configure(api_key="AIzaSyXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX")

# escolhe o modelo (gemini-1.5-flash e rapido e gratuito)
modelo = genai.GenerativeModel('gemini-1.5-flash')

# envia uma pergunta
resposta = modelo.generate_content('O que e machine learning?')

# exibe a resposta
print(resposta.text)
```

```
saida
```

```
Machine learning é uma área da inteligência artificial onde os sistemas  
aprendem com dados sem serem explicitamente programados para cada tarefa.  
O modelo identifica padrões nos dados e melhora seu desempenho com o tempo...
```

Passo 5 — Ler uma planilha CSV e enviar para o Gemini

Você vai ler uma planilha com pandas e mandar os dados para o Gemini analisar.

6a. Criar o arquivo de exemplo vendas.csv

```
# vendas.csv  
  
produto,quantidade,preco_unitario,total  
Notebook,5,3500,17500  
Mouse,20,80,1600  
Teclado,15,150,2250  
Monitor,8,1200,9600  
Headset,12,250,3000
```

6b. Ler o CSV e perguntar algo ao Gemini

```
# python  
  
import os  
import pandas as pd  
from dotenv import load_dotenv  
import google.generativeai as genai  
  
genai.configure(api_key="AIzaSyXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX")  
modelo = genai.GenerativeModel('gemini-1.5-flash')  
  
# lê a planilha  
df = pd.read_csv('vendas.csv')  
  
# converte para texto (formato markdown de tabela)
```

```

tabela_texto = df.to_markdown(index=False)

# monta o prompt com os dados da planilha
prompt = f'''
Aqui estao os dados de vendas da loja:

{tabela_texto}

Com base nesses dados:
1. Qual produto teve o maior faturamento?
2. Qual e a media de preco unitario?
3. Alguma observacao importante sobre as vendas?
'''

resposta = modelo.generate_content(prompt)
print(resposta.text)

```

saida

```

Com base nos dados de vendas:

1. O produto com maior faturamento foi o Notebook, com R$ 17.500,
representando 52% do total de vendas.

2. A media de preco unitario e R$ 1.036,00.

3. Observacoes: os notebooks tem menor volume mas alto valor agregado.
Produtos de periferico (mouse, teclado) tem maior volume...

```

Passo 6 — Ler uma planilha Excel (.xlsx) e analisar

Só muda o método de leitura e a extensão do arquivo.

```
# python

import os
import pandas as pd
from dotenv import load_dotenv
import google.generativeai as genai

genai.configure(api_key="AIzaSyXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX")
modelo = genai.GenerativeModel('gemini-1.5-flash')

# le o arquivo Excel (precisa do openpyxl instalado)
df = pd.read_excel('vendas.xlsx')

# se o Excel tiver multiplas abas, especifique qual:
# df = pd.read_excel('vendas.xlsx', sheet_name='Janeiro')

# converte para texto e manda para o Gemini
tabela_texto = df.to_markdown(index=False)

prompt = f'Analise esses dados e me de um resumo executivo:\n\n{tabela_texto}'

resposta = modelo.generate_content(prompt)
print(resposta.text)
```

Resumo

O que fazer	Como fazer
Configurar a API	<code>genai.configure(api_key=...)</code>
Criar o modelo	<code>genai.GenerativeModel('gemini-1.5-flash')</code>
Enviar texto	<code>modelo.generate_content('sua pergunta')</code>
Iniciar um chat	<code>modelo.start_chat(history=[])</code>
Ler CSV	<code>pd.read_csv('arquivo.csv')</code>
Ler Excel	<code>pd.read_excel('arquivo.xlsx')</code>
Converter para texto	<code>df.to_markdown(index=False)</code>
Pegar a resposta	<code>resposta.text</code>